TD 13

# Mécanique des fluides

## Dynamique de l'écoulement visqueux

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

## Applications du cours

### Exercice 1 : Estimation de nombres de Reynolds [⋆]

▷ *Nombre de Reynolds* ▷ *Écoulements laminaire et turbulent* ▷ *Applications numériques*

Estimer le nombre de Reynolds Re et indiquer le régime d'écoulement (laminaire ou turbulent) dans les situations suivantes. On donne $\eta = 1{,}0\,\mathrm{Pl}$ pour le glycérol, $\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pl}$ pour l'eau, $\eta = 2 \times 10^{-5}\,\mathrm{Pl}$ pour l'air, $\rho = 1{,}3 \times 10^{3}\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ pour le glycérol.

a) Bille de rayon 1 mm chutant à $5\,\mathrm{mm \cdot s^{-1}}$ dans le glycérol ...

b) Bactérie de $1\,\mu\mathrm{m}$ se déplaçant à $2\,\mu\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ dans l'eau .....

c) Aile de hauteur 50 cm d'un avion volant à $v = 350\,\mathrm{km \cdot h^{-1}}$ .

### Exercice 2 : Applications de la loi de Poiseuille [⋆]

▷ *Loi de Poiseuille* ▷ *Applications numériques*

On rappelle que la loi de Hagen-Poiseuille donne la surpression, d'expression

$$\Delta p = \frac{8\eta L}{\pi R^4} D_V. \tag{1}$$

a) Quelle doit être la différence de pression entre les deux extrémités d'un pipeline de 2,0 km ayant un diamètre de 40 cm pour qu'il puisse transporter $400\,\mathrm{cm^3 \cdot s^{-1}}$ d'essence ? L'essence a pour masse volumique $\mu = 950\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ et viscosité $\eta = 0{,}2\,\mathrm{Pa \cdot s}$. .....

.....

b) On veut perfuser un patient en 1 h avec un flacon de 0,5 L de plasma sanguin, de densité proche de l'eau, de viscosité $\eta = 1{,}4 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pa \cdot s}$. L'aiguille utilisée a une longueur de 3 cm et un diamètre de 0,4 mm. A quelle hauteur minimale faut-il installer le flacon ? .....

.....

c) Une huile de masse volumique $\mu = 860\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ est placée dans un large réservoir jusqu'à la hauteur $h = 0{,}3\,\mathrm{m}$. On fixe au fond du récipient un long tube fin horizontal, de longueur $L = 15$ cm, et de rayon $R = 2$ mm. On mesure un débit volumique $D_V = 53\,\mathrm{mL \cdot min^{-1}}$. Calculer la viscosité de l'huile.....

.....

### Exercice 3 : Nombres adimensionnés [⋆⋆]

▷ *Nombre de Reynolds* ▷ *Applications numériques*

On considère l'écoulement incompressible d'un fluide newtonien de viscosité cinématique $\nu$ soumis au champ de pesanteur $\vec{g}$ dans un référentiel non galiléen en rotation à la vitesse angulaire $\vec{\Omega}$. L'écoulement est décrit par l'équation de Navier-Stokes, que l'on peut mettre sous la forme

$$\underbrace{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}}_{①} + \underbrace{(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}}_{②} = -\underbrace{\frac{1}{\rho}\overrightarrow{\text{grad}}\,p}_{③} + \underbrace{\nu\Delta\vec{v}}_{④} + \underbrace{\vec{g}}_{⑤} + \underbrace{2\vec{v}\wedge\vec{\Omega}}_{⑥} + \underbrace{\vec{\Omega}\wedge(\vec{\Omega}\wedge\vec{r})}_{⑦}.$$

Soit $\tau$ la durée typique de l'écoulement, $U$ la vitesse typique et $L$ l'échelle spatiale typique. Pour chaque item ci-dessous, donner l'expression du nombre adimensionné en fonction des paramètres de l'écoulement, interpréter physiquement ce nombre et donner son ordre de grandeur dans une situation typique.

a) Le nombre de Reynolds Re, ordre de grandeur du rapport de ② sur ③. .....

b) Le nombre de Strouhal St, ordre de grandeur du rapport de ① sur ②. .....

c) Le nombre de Froude Fr, ordre de grandeur du rapport de ⑤ sur ②. .....

d) Le nombre de Rossby Ro, ordre de grandeur du rapport de ⑥ sur ②. .....

## Exercice 4 : Ascension d'un col ..... [⋆]

▷ *Nombre de Reynolds* ▷ *Force de traînée*

Lors d'une étape du Tour de France, un cycliste monte un col de pente moyenne 8 % à la vitesse moyenne $v = 20\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$. Les frottements de l'air sont modélisés par une force de traînée quadratique opposée au mouvement et de norme

$$F_t = \frac{1}{2}C_x\rho S v^2,$$

avec $C_x = 0{,}8$ le coefficient de traînée, $\rho = 1{,}2\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ la masse volumique de l'air, et $S = 0{,}5\,\text{m}^2$ la surface du cycliste transverse à l'écoulement. On donne la masse du cycliste sur son vélo $M = 80\,\text{kg}$.

1) Justifier la valeur du coefficient de traînée proposée en estimant le nombre de Reynolds Re.
2) Que vaut numériquement la puissance $P_t$ de la force de traînée ? Comparer à la puissance $P_p$ de la force de pesanteur.

## Exercice 5 : Écoulement de Couette plan ..... [⋆]

▷ *Écoulement de Couette* ▷ *Équation de Navier-Stokes*

Un fluide homogène de masse volumique $\rho$ et de viscosité dynamique $\eta$ s'écoule en régime stationnaire entre deux parois planes situées en $z = \pm\frac{e}{2}$. Celle du dessous est fixe, tandis que celle du dessus se déplace à la vitesse $U\,\vec{e_x}$. On suppose que le champ des vitesses est de la forme $\vec{v}(M) = v_x(z)\,\vec{e_x}$ et le champ de pression de la forme $p(z)$. On néglige la pesanteur.

1) Montrer que le champ de pression ne dépend pas de $z$. Montrer ensuite que le champ des vitesses vérifie l'équation
$$\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} = 0. \tag{1}$$
Déterminer $v_x(z)$ à partir des conditions aux limites.
2) La paroi mobile est de surface $S$. Calculer la force visqueuse $\vec{F}_{\text{f}\to\text{p}}$ exercée par le fluide sur la plaque.

# Exercices

## Exercice 6 : Écoulement de Poiseuille plan . . . . . [ ⋆ ]

▷ *Écoulement de Poiseuille* ▷ *Équation de Navier-Stokes* ▷ *Écoulement plan*

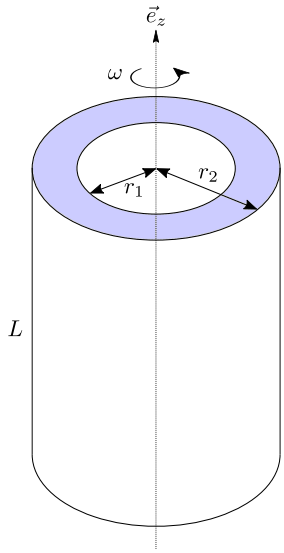
Un fluide de masse volumique $\rho$ et de viscosité dynamique $\eta$ s'écoule en régime stationnaire entre deux parois fixes et planes situées en $z = \pm e/2$, avec un champ des vitesses de la forme $\vec{v}(M) = v_x(z)\,\vec{e_x}$ et un champ de pression de la forme $p(x, z)$. On note $L$ la longueur de la conduite et on néglige la pesanteur.

1) Montrer que le champ de pression ne dépend pas de $z$. Montrer ensuite que le champ des vitesses vérifie l'équation
$$\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} = \frac{C}{\eta}, \quad \text{avec } C = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \text{Cte}. \tag{1}$$
2) On pose $\Delta p = p(x = 0) - p(x = L)$ la surpression entre l'amont et l'aval. Exprimer $v_x(z)$.
3) Les parois sont de surface $S$. Calculer la force visqueuse $\vec{F}_{\mathrm{f}\to\mathrm{p}}$ exercée par le fluide sur une des plaques.

## Exercice 7 : Viscosimètre de Couette . . . . . [ ⋆⋆ ]

▷ *Écoulement de Couette cylindrique* ▷ *Force visqueuse* ▷ *Moment cinétique*

Un liquide homogène de viscosité $\eta$ et de masse volumique $\rho$ est cisaillé entre deux cylindres coaxiaux de hauteur $L$ et de rayons $R_1$ et $R_2 > R_1$. Un opérateur exerce sur le cylindre extérieure une rotation uniforme de vitesse angulaire $\Omega$. Le cylindre interne est immobile. Le champ des vitesses est stationnaire et de la forme $\vec{v}(M) = v_\theta(r)\,\vec{e_\theta}$. On néglige la pesanteur et les effets de bords qui se produisent au fond ($z = 0$) et au sommet ($z = L$) des cylindres.

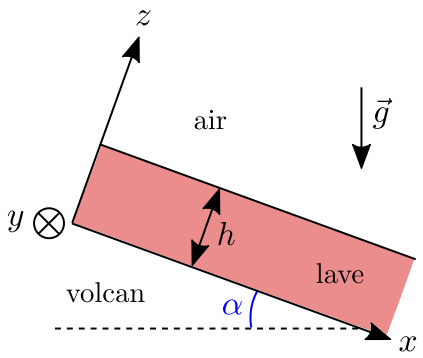



1) On donne l'expression de la force de viscosité exercée sur un élément de surface $\mathrm{d}S$ par la couche de fluide externe sur la couche de fluide interne,
$$\mathrm{d}\vec{F} = \eta\, r \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{v_\theta}{r}\right)\mathrm{d}S\,\vec{e_\theta}.$$
Exprimer la résultante $\vec{\Gamma} = \Gamma(r)\vec{e_z}$ du moment par rapport à $(Oz)$ de cette force sur la surface latérale $S = 2\pi r L$ du cylindre de rayon $r$.
2) En appliquant le TMC à une couche de fluide comprise entre les rayons $r$ et $r + \mathrm{d}r$, montrer que $\Gamma(r)$ est en fait une constante. En déduire l'expression de $v_\theta(r)$ en fonction de $\Omega, r, R_1$ et $R_2$ en exploitant les conditions aux limites imposées par les cylindres.
3) Le cylindre intérieur est maintenu immobile par un fil de torsion qui exerce un couple $-C\theta\,\vec{e_z}$ lorsque le cylindre tourne d'un angle $\theta$ autour de son axe $(Oz)$. Exprimer l'angle d'équilibre $\theta_{\mathrm{eq}}$ du cylindre en fonction de $\eta$ et des autres données. Comment mesurer $\eta$ précisément ?

## Exercice 8 : Épanchement de la lave . . . . . [ ⋆⋆ ]

▷ *Écoulement de Couette* ▷ *Écoulement de Poiseuille*

On considère une couche de lave d'épaisseur $h$, de viscosité $\eta$ et de masse volumique $\rho$, qui s'écoule autour d'un volcan que l'on modélisera par un plan incliné faisant un angle $\alpha$ avec l'horizontale. On suppose l'écoulement stationnaire, de champ des vitesses de la forme $\vec{v}(M) = v_x(z)\vec{e_x}$. La surface libre correspond à $z = h$ et le plan supportant la couche à $z = 0$.




1) En utilisant l'équation de Navier-Stokes, justifier que le champ pression $p(z)$ ne dépend pas de $x$.

2) Déterminer la vitesse $v_x(z)$ à deux constantes $A$ et $B$ près. Quelle est la condition aux limites en $z = 0$ ? En $z = h$ ?

3) En déduire l'expression complète de la vitesse $v_x(z)$. Représenter le profil de vitesse dans l'écoulement. Quelles analogies voyez-vous avec les écoulements de Couette et de Poiseuille ?

4) On suppose que la couche de lave est de largeur $L$ selon l'axe $y$. Calculer le débit volumique de lave $D_V$ et en déduire la vitesse moyenne $v_{\text{moy}}$ de l'écoulement.

5) *Application numérique* : déterminer $v_{\text{moy}}$ pour une couche de lave de viscosité $\eta = 2 \times 10^4$ SI, de masse volumique $\rho = 2{,}7\,\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$, de hauteur $h = 30\,\text{cm}$ et un angle $\alpha = 5\,°$. Évaluer également le nombre de Reynolds Re et commenter.

## Exercice 9 : Écoulement induit par une variation de densité ..... [ ⋆⋆ ]

▷ *Écoulement unidimensionnel* ▷ *Équation de Navier-Stokes*

Nous considérons l'écoulement d'un fluide newtonien entre deux plaques verticales fixes placées aux abscisses $x = \pm\frac{a}{2}$. La plaque de gauche est chaude et celle de droite est froide, ce qui induit une variation horizontale de masse volumique, suivant la loi $\rho(x) = \rho_0 - \alpha x$. On cherche un profil de vitesse stationnaire de la forme $\vec{v}(M) = v_y(x)\,\vec{e_y}$.

1) Le fluide est-il homogène ? L'écoulement est-il incompressible ? Écrire l'équation de Navier-Stokes et la projeter suivant les directions $x$ et $y$.

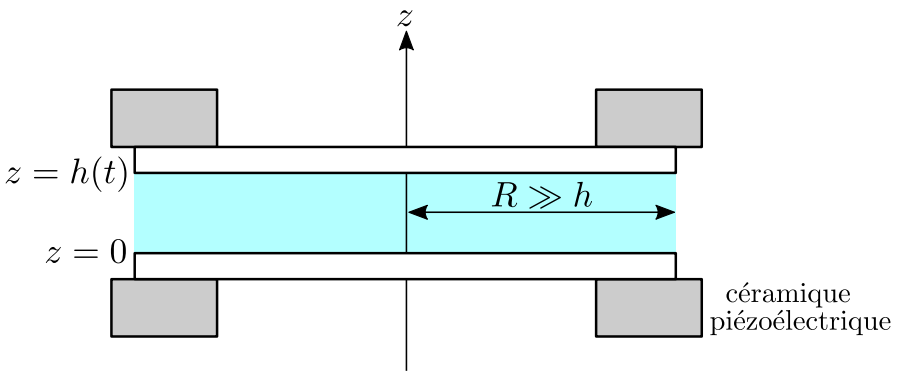
2) On suppose que le débit volumique entre les plaques est nul. Justifier que le gradient de pression vertical $\frac{\partial p}{\partial y}$ compense le poids volumique moyen $\rho_0\, g$.

3) En déduire l'équation sur la vitesse $v_y(x)$ et la résoudre. Représenter le profil de vitesse.

## Exercice 10 : Rhéomètre piézoélectrique ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Équation de Navier-Stokes* ▷ *Débit volumique* ▷ *Force de pression*

On considère l'écoulement incompressible d'un fluide newtonien, de masse volumique $\rho \sim 10^3\,\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et de viscosité dynamique $\eta \sim 1\,\text{Pl}$, placé entre deux lames de verres parallèles et circulaires de rayon $R$, collées sur deux céramiques piézoélectriques. La lame supérieure est mobile et motorisée : elle permet de comprimer ou dilater le fluide. On admet qu'elle impose une variation sinusoïdale de l'épaisseur $h(t) = h_0 + \varepsilon\cos(2\pi f t)$ d'amplitude $\varepsilon \sim 10\,\mu\text{m} \ll h_0 \ll R$ à une fréquence $f$ comprise entre 0,1 Hz et 10 kHz. On note $\gamma = \frac{1}{h}\frac{\text{d}h}{\text{d}t}$ le taux de déformation. La lame inférieure est reliée à un capteur qui permet de mesurer la force normale $\vec{F} = F(\gamma)\,\vec{e_z}$ exercée par le fluide sur la plaque. Le champ des vitesses est supposé de la forme $\vec{v}(M,t) = v_r(r,z,t)\vec{e_r}$, et on néglige la pesanteur.




1) Par un raisonnement en ordres de grandeur, justifier que si la fréquence est inférieure à une limite que l'on déterminera, on peut négliger le terme d'accélération locale devant la force volumique de viscosité. Cette condition est-elle vérifiée ici ?

2) Estimer le nombre de Reynolds Re. Justifier que l'on peut négliger le terme d'accélération convective devant la force volumique de viscosité.

3) Par intégration de l'équation de Navier-Stokes, établir l'expression de $v_r(r, z, t)$ en fonction de $\eta$, $z$, $h(t)$ et du gradient radial de pression $\frac{\partial p}{\partial r}(r, t)$. On admet qu'ici le laplacien vectoriel se simplifie en

$$\vec{\Delta}\vec{v} = \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2}\,\vec{e_r}. \tag{1}$$

4) En utilisant l'incompressibilité de l'écoulement, montrer que le débit volumique du liquide à travers la surface latérale d'un cylindre d'axe $(Oz)$ et de rayon $r < R$, orientée vers l'extérieure du cylindre, s'écrit

$$D_V = -\frac{\pi r h(t)^3}{6\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r, t). \tag{2}$$

5) En déduire l'expression du gradient de pression $\frac{\partial p}{\partial r}(r, t)$ en fonction de $\eta$, $h(t)$, $r$ et du taux de déformation $\gamma(t)$. Déterminer l'expression du champ de pression $p(r, t)$ en admettant qu'en $r = R$ la pression est égale à la pression atmosphérique $p_0$.

6) Calculer enfin la résultante des forces de pression $\vec{F}$ qui s'exerce sur la lame inférieure de la cellule. En déduire comment mesurer la viscosité dynamique du fluide avec cet appareil.

## Exercice 11 : Modèle microscopique de la viscosité ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Cinétique des gaz* ▷ *Gaz parfait*

Nous considérons l'écoulement de Couette plan d'un gaz parfait. En plus de la vitesse moyenne de l'écoulement $\vec{v}(M, t) = v_x(z)\vec{e_x}$, les particules sont animés de mouvements désordonnés de vitesse moyenne $u$. Soit $\ell$ le libre parcours moyen, $n$ le nombre de particules par unité de volume, et $m$ leur masse. Pour simplifier le problème, on suppose que la distribution des vitesses des particules à l'échelle microscopique est isotrope dans les trois directions de l'espace $(Ox, Oy, Oz)$.

1) Que vaut la quantité de mouvement que transporte une particule à la cote $z + \ell$ ? En supposant que les particules cèdent toutes leur quantité de mouvement, en déduire la quantité de mouvement totale transférée par les particules de cote $z + \ell$ à celles de cote $z$ sur une section horizontale $S$ pendant une durée élémentaire $\mathrm{d}t$.

2) Même question pour la quantité de mouvement totale transférée par les particules de cote $z - \ell$ à celles de cote $z$. En déduire la variation de quantité de mouvement des particules dans la couche de fluide de section $S$ comprise entre les cotes $z \pm \ell$, dans l'hypothèse des milieux continus.

3) En déduire la force de viscosité $\vec{F}$ subie par ces particules et l'expression de la viscosité dynamique $\eta$ d'un gaz parfait.

4) *Application numérique.* On considère de l'air à 20 °C, de masse molaire moyenne $M = 29\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$ et de pression $p = 1\,\mathrm{atm}$. On pourra assimiler le dioxygène et le diazote à des sphères dures de diamètre $d = 3{,}7\times10^{-10}\,\mathrm{m}$. Calculer $n$, $\ell$, $u$, et $\eta$. Comparer à la viscosité expérimentale $\eta_{\mathrm{exp}} = 1{,}8\times10^{-5}\,\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$.

## Exercice 12 : Diffusion visqueuse ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Équation de Navier-Stokes* ▷ *Équation de diffusion* ▷ *Régime sinusoïdal forcé*

Sur une plaque plane d'extension infinie, correspondant au plan $(Oxy)$, s'écoule un fluide newtonien de viscosité $\eta$ et de masse volumique $\rho$ constante. Un dispositif entraîne la plaque dans un mouvement oscillant de pulsation $\omega$. La vitesse de la plaque, l'altitude $z = 0$, s'écrit

$$\vec{v}_{\mathrm{P}}(t) = v_0\cos(\omega t)\vec{e_x}. \tag{1}$$

Pour des raisons de symétrie, le champ des vitesses est de la forme $\vec{v} = v(z,t)\vec{e_x}$, et le champ de pression est de la forme $p(z,t)$. On souhaite déterminer le profil de vitesse $v(z,t)$.

1) Montrer que la fonction $v(z,t)$ vérifie une équation de diffusion de coefficient $\nu = \eta/\rho$.
2) On cherche une solution sous la forme complexe $\underline{v}(z,t) = \underline{A}(z)\mathrm{e}^{i\omega t}$. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\underline{A}(z)$. Résoudre cette équation en s'aidant des conditions aux limites qui portent sur la vitesse en $z = 0$ et $z = +\infty$. On fera intervenir la distance caractéristique $\delta = \sqrt{2\nu/\omega}$.

## Exercice 13 : Ramer ou nager ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Nombre de Reynolds* ▷ *Force de traînée*

Parmi les sports nautiques présents aux jeux olympiques, le kayak et la nage libre sont deux disciplines phares. Bien que le principe de propulsion soit le même (la main ou la pagaie plonge dans l'eau pour exercer une force vers l'avant), les vitesses atteintes sont sensiblement différentes. Pour accroître sa vitesse, un kayakiste ou un nageur augmente sa fréquence de nage $f$. On observe expérimentalement que la vitesse $V$ du sportif n'augmente pas suivant la même loi pour le kayak et la nage. Dans cet exercice, nous cherchons à expliquer cette loi.

Le kayak est une embarcation profilée dont la partie immergée présente une faible section $S = 6\times10^{-3}\,\mathrm{m}^2$, et mue par la poussée imprimée par la pagaie double lorsque chaque pale plonge dans l'eau à la vitesse $v$ alternativement de gauche à droite. Chaque pale est de section $s = 0{,}1\,\mathrm{m}^2$, et exerce sur l'eau la force $F$ fournie par le kayakiste. Le kayakiste rame de part et d'autre avec une cadence $f$, inverse de la période $T$ entre deux poussée du même côté, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses de l'ordre de $V \simeq 4\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

1) Estimer le nombre de Reynolds $\mathsf{Re}$ associé à l'écoulement autour du kayak. En déduire la nature de l'écoulement, l'ordre de grandeur du coefficient de traînée $C_x$, et l'expression des forces de traînée que l'eau exerce sur la pagaie, notée $F_p$, et le kayak, notée $F_k$.
2) Par le principe des actions réciproques, montrer que $v \ll V$ en pratique. En déduire que la pale peut être considérée comme immobile dans l'eau pendant la poussée du kayakiste.
3) En déduire que la distance $\ell$ dont avance le kayak pendant l'immersion de la pagaie est indépendant de la cadence $f$, et dépend uniquement des paramètres géométriques de la pagaie, du kayak et du sportif. Estimer la valeur de $\ell$ sachant que la pagaie est de longueur $L = 2\,\mathrm{m}$ et que la hauteur des kayaks standards impose au kayakiste d'immerger la pagaie avec un angle d'attaque $\alpha = 45°$ à la fois en avant et de côté.
4) On note $E = 2F\ell$ l'énergie fournie par le kayakiste à chaque cycle de coups de pagaie à gauche et à droite, de période $T = 1/f$. Par des considérations énergétiques, montrer que

$$V \sim \alpha f^{\frac{1}{3}}, \tag{1}$$

où $\alpha$ est une constante à déterminer. *Application numérique* pour un kayakiste de force $F = 200\,\mathrm{N}$.

La nage libre est une discipline olympique où le nageur se propulse en crawl, en poussant l'eau vers l'arrière avec ses mains à la vitesse $v$, alternativement de gauche à droite. La partie immergée du corps du nageur présente une section transverse à l'écoulement $S = 8 \times 10^{-2}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ plus grande que celle d'un kayak, tandis que la section de l'avant-bras $s = 3 \times 10^{-2}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ est inférieure à celle d'une pagaie, ce qui explique les vitesses $V \simeq 2\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ plus faibles atteintes par le nageur.

5) Estimer le nombre de Reynolds Re associé à l'écoulement autour du nageur. En déduire la nature de l'écoulement, l'ordre de grandeur du coefficient de traînée $C_x$, et l'expression des forces de traînée que l'eau exerce sur la main, propulsive, notée $F_m$, et le nageur, notée $F_n$.

6) Par le principe des actions réciproques, montrer que $V \sim v$ en pratique. En déduire que le temps de propulsion $t$, pendant lequel chaque main reste immergée sous l'eau, est indépendant de la cadence $f$ dès lors que $2ft < 1$, et dépend uniquement des paramètres physiologiques du nageur.

7) On note $P = 2Ft$ la quantité de mouvement produite par le nageur à chaque cycle de nage, de période $T = 1/f$. Par des considérations énergétiques, montrer que

$$V \sim \beta f^{\frac{1}{2}}, \tag{2}$$

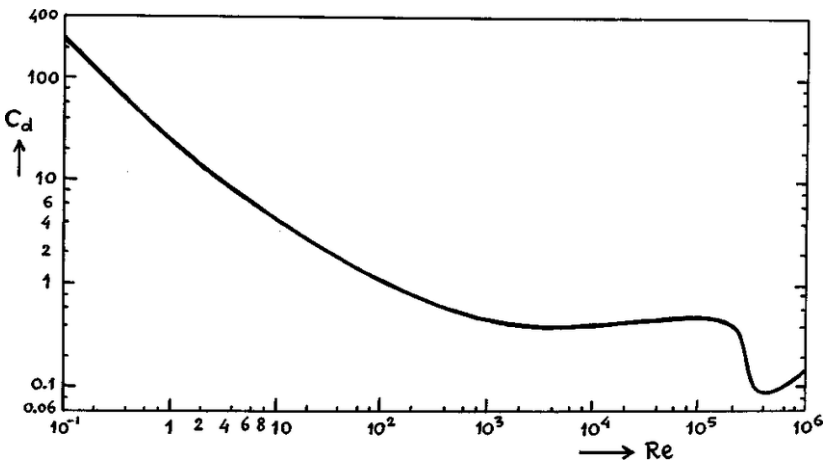
où le paramètre $\beta$, appelé indice de nage, est une constante à déterminer. *Application numérique* pour un nageur de force $F = 100\,\mathrm{N}$ et de temps de propulsion $t = 0{,}4\,\mathrm{s}$.

## Résolutions de problème

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

### Problème 1 : Lévitation d'une balle de ping-pong ..... [ ⋆⋆ ]

Une balle de ping-pong de diamètre 40 mm et de masse 3 g lévite au dessus d'un sèche-cheveux de diamètre 5 cm qui envoie un flux d'air de débit volumique $0{,}5\,\mathrm{L \cdot s^{-1}}$. La viscosité cinématique de l'air vaut $10^{-5}\,\mathrm{m^2 \cdot s^{-1}}$. On donne ci-dessous le graphe du coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds pour une sphère.




Expliquer pourquoi la balle de ping-pong lévite.